绪论——测量误差与数据处理习题

1、 按有效数字运算规则计算下列各式：

（1）（8.42＋0.052－0.47）÷2.001＝

（2）（100.25－100.23）÷100.22＝

2、 单位变换：

（1）$m=1.750\pm0.003$Kg，写成以 g、mg、t（吨）为单位：

（2）$t=1.8\pm0.1$min，写成以秒为单位：

3、 计算下列数据的算术平均值、标准偏差及平均值的标准偏差，正确表达测量结果（计算相对误差）。

（1）l_i(cm)：3.4298，3.4256，3.4278，3.4190，3.4262，3.4234，3.4263，3.4242，3.4272，3.4216

（2）t_i(s)：1.35，1.26，1.38，1.33，1.30，1.29，1.33，1.32，1.32，1.34，1.29，1.36

4、 改写成正确的误差传递公式（算术合成法）。

（1）$E=\dfrac{4\rho l^3}{\lambda a b^3}$　　$\dfrac{\Delta E}{E}=\dfrac{\Delta\rho}{\rho}+\dfrac{\Delta l}{l^3}-\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda}-\dfrac{\Delta a}{a}-\dfrac{\Delta b}{b^2}$

（2）$V=\dfrac{1}{6}\pi d^3$　　$\dfrac{\Delta V}{V}=\dfrac{1}{2}\pi\dfrac{\Delta d}{d}$

（3）$N=x^2-2xy+y^2$　　$\Delta N=2\Delta x+2\Delta x\Delta y+2\Delta y$

（4）$N=k\sin x$，$\Delta N=\Delta k+\tan x$

5、 求出下列函数的算术合成法误差传递式（等式右端未经说明者均为直接测得量，绝对误差或相对误差任写一种）。

（1）$N=x+y-2z$

根据老师批改修改一下，E=变化量/标准量*100%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(2) $Q=\frac{k}{2}(A^2+B^2)$，k为常量

$\Delta Q = k(A\Delta A + B\Delta B)$

(3) $f=\frac{A^2-B^2}{4A}$

$\frac{\Delta f}{f} = \frac{A^2+B^2}{A(A^2-B^2)}\Delta A + \frac{2B}{A^2-B^2}\Delta B$

(4) $n=\frac{\sin i}{\sin r}$

$\frac{\Delta n}{n} = \cot i\,\Delta i + \cot r\,\Delta r$

6. 改正标准偏差传递式中的错误。

(1) $L=b+\frac{1}{2}a$，$s_L=\sqrt{s_b^2+\frac{1}{2}s_a^2}$

$S_L=\sqrt{S_b^2+\frac{1}{4}S_a^2}$

(2) $\nu=\frac{1}{2L}\sqrt{\frac{mgl_0}{m_0}}$，$g$为常量，$\frac{s_\nu}{\nu}=\sqrt{\left(\frac{s_L}{L}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_m}{m}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_{l_0}}{l_0}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{s_{m_0}}{m_0}\right)^2}$

$=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{mgL_0}{4L^2m_0}}$ $\frac{S\nu}{\nu}=\frac{1}{2}\sqrt{4\left(\frac{S_L}{L}\right)^2+\left(\frac{S_m}{m}\right)^2+\left(\frac{S_{l_0}}{l_0}\right)^2+\left(\frac{S_{m_0}}{m_0}\right)^2}$

7. 计算下列各式的结果，并用算术合成法估算误差。

(1) $N=A+B-\frac{1}{3}C$ ， $A=0.5768\pm0.0002\text{cm}$ ， $B=85.07\pm0.02\text{cm}$ ，

$C=3.247\pm0.002\text{cm}$ $N=(84.56\pm0.02)\text{cm}$

$\bar{N}=0.5768+85.07-\frac{1}{3}\times3.247=84.56\text{cm}$

$\Delta N=0.0002+0.02+0.002\times\frac{1}{3}=0.02\text{cm}$

(2) $V=1000\pm1\text{cm}^3$，求$\frac{1}{V}=?$

$\frac{1}{\bar{V}}=\frac{1}{1000}=1.000\times10^{-3}\text{cm}^{-3}$ $\therefore\frac{1}{V}=(1.000\pm0.001)\times10^{-3}\text{cm}^{-3}$

$\frac{\Delta V}{V^2}=\frac{1}{1000^2}$

$=1\times10^{-6}\text{cm}^{-3}$

(3) $\nu=\frac{h_1}{h_1-h_2}$，$h_1=45.51\pm0.02\text{cm}$，$h_2=12.20\pm0.02\text{cm}$

$\bar{\nu}=\frac{45.51}{45.51-12.20}\approx1.366\text{cm}$ $\Delta\nu=\frac{\Delta h_1 h_2+h_1\Delta h_2}{(h_1-h_2)^2}=0.001\text{cm}$ $\nu=(1.366\pm0.001)\text{cm}$

8. 利用单摆测定重力加速g，当摆角很小的时候有$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$的关系。式中T为周期，l为摆长，它们的测量结果分别为$T=1.9842\pm0.0002\text{s}$，$l=98.81\pm0.02\text{cm}$，求重力加速度及其不确定度，写出结果表达式。

解：$g=\frac{4\pi^2l}{T^2}=\frac{4\times3.14^2\times0.9881}{1.9842^2}\approx9.898\text{m/s}^2$

$\Delta g=\sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\Delta l\right)^2+\left(\frac{4\pi^2l}{T^3}\Delta T\right)^2}$

$\Delta g=\left(2\frac{\Delta T}{T}+\frac{\Delta l}{l}\right)g=0.004\text{m/s}^2$ $g=(9.898\pm0.004)\text{m/s}^2$

$u(g)=g\sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2+\left(2\frac{u(T)}{T}\right)^2}=0.003\text{m/s}^2$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App